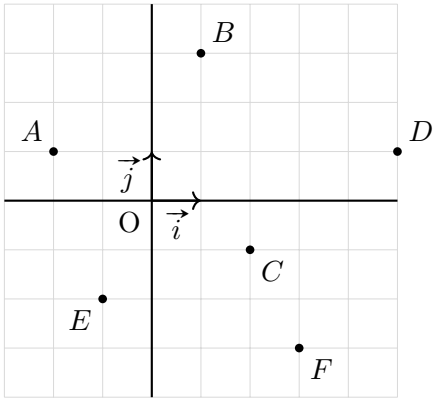
Feuille d'exercices du chapitre 9 : problèmes de géométrie – Corrigé

Rappels sur les coordonnées d'un vecteur

Exercice n° 1. ♠

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-contre, on a placé les points A, B, C, D, E et F.



1. Déterminer graphiquement les coordonées des points.
   $A(-2;1)$, $B(1;3)$, $C(2;-1)$, $D(5;1)$, $E(-1;-2)$, $(3;-3)$
2. Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.
   Pour aller de $A(-2\,;1)$ à $B(1\,;3)$, on se déplace de +3 horizontalement et de +2 verticalement.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

   Pour aller de $C(2\,;-1)$ à $D(5\,;1)$, on se déplace de +3 horizontalement et de +2 verticalement.
   $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

   Pour aller de $E(-1\,;-2)$ à $F(3\,;-3)$, on se déplace de +4 horizontalement et de −1 verticalement.
   $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$
3. Que peut-on en déduire pour les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$? Quelle est alors la nature du quadrilatère $ABDC$?
   Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

   Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

Exercice n° 2. ♠ On considère les points $A(3\,;-2)$, $B(-1\,;4)$, $C(5\,;0)$ et $D(-3\,;7)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{DC}$.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-3\\4-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}5-3\\0-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-3-(-1)\\7-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-(-3)\\0-7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\-7\end{pmatrix}$

2. Deux de ces vecteurs sont-ils égaux ? Justifier.

   Comparons les quatre vecteurs : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}8\\-7\end{pmatrix}$.

   Aucune paire de vecteurs n'a les mêmes coordonnées, donc **aucun de ces vecteurs n'est égal à un autre**.

Colinéarité de vecteurs

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires **en étudiant la proportionnalité des coordonnées**. Si oui, exprimer l'un des deux vecteurs en fonction de l'autre.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\18\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{v}=k\vec{u}$: $-6=k\times(-2)$ donne $k=3$, et $18=3\times6$

   Les coordonnées sont proportionnelles donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** et $\boxed{\vec{v}=3\vec{u}}$.

2. $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{b}=k\vec{a}$: $8=k\times4$ donne $k=2$, et $2=2\times1$

   Les coordonnées sont proportionnelles donc $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont **colinéaires** et $\boxed{\vec{b}=2\vec{a}}$.

3. $\vec{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{EF}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\3\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{EF}=k\vec{AB}$: $\frac{3}{2}=k\times3$ donne $k=\frac{1}{2}$, et $3=\frac{1}{2}\times6$

   Les coordonnées sont proportionnelles donc $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ sont **colinéaires** et $\boxed{\vec{EF}=\frac{1}{2}\vec{AB}}$.

4. $\vec{MN}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{AE}\begin{pmatrix}20\\9\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{AE}=k\vec{MN}$: $20=k\times5$ donne $k=4$, mais $9\neq4\times3=12$.

   Les coordonnées ne sont pas proportionnelles donc $\vec{MN}$ et $\vec{AE}$ ne sont **pas colinéaires**.

5. $\vec{c}\begin{pmatrix}1{,}5\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}4{,}5\\12\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{d}=k\vec{c}$: $4{,}5=k\times1{,}5$ donne $k=3$, mais $12\neq3\times6=18$.

   Les coordonnées ne sont pas proportionnelles donc $\vec{c}$ et $\vec{d}$ ne sont **pas colinéaires**.

6. $\vec{AD}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{MP}\begin{pmatrix}4\\40\end{pmatrix}$

   On cherche k tel que $\vec{MP}=k\vec{AD}$: $4=k\times\frac{1}{2}$ donne $k=8$, et $40=8\times5$

Les coordonnées sont proportionnelles donc $\vec{AD}$ et $\vec{MP}$ sont **colinéaires** et $\boxed{\vec{MP} = 8\vec{AD}}$.

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires. **Justifier en calculant le déterminant des vecteurs**.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\12\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{u},\vec{v}) = 3\times 12 - 6\times 6 = 36 - 36 = 0$
   Conclusion : $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.
2. $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{a},\vec{b}) = 4\times 2 - 2\times(-4) = 8 + 8 = 16 \neq 0$
   Conclusion : $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$ donc $\vec{a}$ et $\vec{b}$ ne sont **pas colinéaires**.
3. $\vec{AB}\begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{EF}\begin{pmatrix}15\\3\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{AB},\vec{EF}) = (-5)\times 3 - (-1)\times 15 = -15 + 15 = 0$
   Conclusion : $\det(\vec{AB},\vec{EF}) = 0$ donc $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ sont **colinéaires**.
4. $\vec{MN}\begin{pmatrix}0{,}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{AE}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{MN},\vec{AE}) = 0{,}5\times(-2) - (-1)\times 2 = -1 + 2 = 1 \neq 0$
   Conclusion : $\det(\vec{MN},\vec{AE}) \neq 0$ donc $\vec{MN}$ et $\vec{AE}$ ne sont **pas colinéaires**.
5. $\vec{c}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}\sqrt{10}\\\sqrt{5}\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{c},\vec{d}) = \sqrt{2}\times\sqrt{5} - 1\times\sqrt{10} = \sqrt{10} - \sqrt{10} = 0$
   Conclusion : $\det(\vec{c},\vec{d}) = 0$ donc $\vec{c}$ et $\vec{d}$ sont **colinéaires**.
6. $\vec{AD}\begin{pmatrix}2\sqrt{3}\\\sqrt{21}\end{pmatrix}$ et $\vec{MP}\begin{pmatrix}-4\\-\sqrt{7}\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{AD},\vec{MP}) = 2\sqrt{3}\times(-\sqrt{7}) - \sqrt{21}\times(-4) = -2\sqrt{21} + 4\sqrt{21} = 2\sqrt{21} \neq 0$
   Conclusion : $\det(\vec{AD},\vec{MP}) \neq 0$ donc $\vec{AD}$ et $\vec{MP}$ ne sont **pas colinéaires**.

Exercice n° 5. ♠♠ Dans chaque cas, déterminer le réel x pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x\\3\end{pmatrix}$
   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.
   $\det(\vec{u},\vec{v}) = 2\times 3 - 6\times x = 6 - 6x$
   $6 - 6x = 0 \iff 6x = 6 \iff \boxed{x = 1}$
2. $\vec{AB}\begin{pmatrix}-x\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{EF}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{AB},\vec{EF}) = (-x)\times(-3) - 0\times 1 = 3x$
   $3x = 0 \iff \boxed{x = 0}$
3. $\vec{c}\begin{pmatrix}27\\3x\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}3x\\3\end{pmatrix}$
   $\det(\vec{c},\vec{d}) = 27\times 3 - 3x\times 3x = 81 - 9x^2$
   $81 - 9x^2 = 0 \iff 9x^2 = 81 \iff x^2 = 9 \iff \boxed{x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3}$

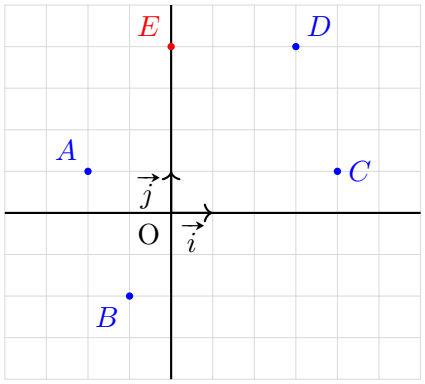
Résoudre des problèmes de géométrie

Exercice n° 6. ♠ On considère les points $A(1\,;3)$, $B(4\,;5)$, $C(-2\,;1)$ et $D(6\,;8)$ dans un repère.

1. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\5-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6-(-2)\\8-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\7\end{pmatrix}$
   $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=3\times7-2\times8=21-16=5\neq0$
   Conclusion : $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})\neq0$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) ne sont pas **parallèles**.
2. Les points A, B et D sont-ils alignés ? Justifier.
   Il suffit de vérifier si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont colinéaires.
   $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}6-1\\8-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3&2\end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles : $det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=3\times5-2\times5=15-10=5\neq0$.

Exercice n° 7. ♠ ♠

1. Placer les points $A(-2\,;1)$, $B(-1\,;-2)$, $C(4\,;1)$ et $D(3\,;4)$ dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ ci-contre.
   Voir figure ci-contre.
2. **Calculer** les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$.
   $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}3-(-2)\\4-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4-(-1)\\1-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$
3. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
   $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$, donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.
4. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.
   $E=(-2+2\;;\;1+3)$, donc $E(0\,;4)$. Voir figure.
5. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.
   $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$
   $\det(\overrightarrow{AE},\overrightarrow{BD})=2\times6-3\times4=12-12=0$
   Conclusion : $\det(\overrightarrow{AE},\overrightarrow{BD})=0$ donc les droites (AE) et (BD) sont **parallèles**.



Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans un repère, on donne les points : $M(0\,;-3)$, $N(2\,;3)$, $P(-9\,;0)$ et $Q(-1\,;-1)$.

1. Calculer les coordonnées du point A tel que $\overrightarrow{NA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$.
   On calcule d'abord $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}2-0\\3-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$, donc $\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.
   Or $\overrightarrow{NA}=\begin{pmatrix}x_A-2\\y_A-3\end{pmatrix}$, donc :

$x_A - 2 = 1 \iff x_A = 3$ et $y_A - 3 = 3 \iff y_A = 6$

Conclusion : $\boxed{A(3\,;6)}$

2. Calculer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MQ}$.

On calcule $\overrightarrow{MQ}\begin{pmatrix} -1-0 \\ -1-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc $3\overrightarrow{MQ} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Or $\overrightarrow{MB} = \begin{pmatrix} x_B - 0 \\ y_B - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B + 3 \end{pmatrix}$, donc :

$x_B = -3$ et $y_B + 3 = 6 \iff y_B = 3$

Conclusion : $\boxed{B(-3\,;3)}$

3. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PA}$ et $\overrightarrow{PB}$.

$\overrightarrow{PA}\begin{pmatrix} 3-(-9) \\ 6-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{PB}\begin{pmatrix} -3-(-9) \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. Les points P, A et B sont-ils alignés ? Justifier.

$\det(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}) = 12 \times 3 - 6 \times 6 = 36 - 36 = 0$

Conclusion : $\det(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}) = 0$ donc $\overrightarrow{PA}$ et $\overrightarrow{PB}$ sont colinéaires, donc P, A et B sont **alignés**.

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, calculer les coordonnées du milieu du segment.

1. Le milieu M du segment $[AB]$ avec $A(3\,;\,6)$ et $B(5\,;-2)$.

$x_M = \dfrac{3+5}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$ et $y_M = \dfrac{6+(-2)}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$

Conclusion : $\boxed{M(4\,;2)}$

2. Le milieu N du segment $[CD]$ avec $C(-4\,;\,0)$ et $D(-6\,;\,-8)$.

$x_N = \dfrac{-4+(-6)}{2} = \dfrac{-10}{2} = -5$ et $y_N = \dfrac{0+(-8)}{2} = \dfrac{-8}{2} = -4$

Conclusion : $\boxed{N(-5\,;-4)}$

3. Le milieu P du segment $[EF]$ avec $E\left(\dfrac{1}{2}\,;\,3\right)$ et $F\left(\dfrac{5}{2}\,;\,-7\right)$.

$x_P = \dfrac{\frac{1}{2}+\frac{5}{2}}{2} = \dfrac{\frac{6}{2}}{2} = \dfrac{3}{2}$ et $y_P = \dfrac{3+(-7)}{2} = \dfrac{-4}{2} = -2$

Conclusion : $\boxed{P\left(\dfrac{3}{2}\,;-2\right)}$

Exercice n° 10. ♠ On considère un repère orthonormé $(O; I, J)$. Soit le point $A(-1{,}5\,;\,-2)$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et y placer le point A.

Voir figure ci-dessous.

2. Donner les coordonnées du point J dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le point J est l'extrémité du vecteur $\vec{j}$ à partir de l'origine O, donc $\boxed{J(0\,;1)}$.

3. **Calculer** les coordonnées du point S, symétrique du point A par rapport au point J.

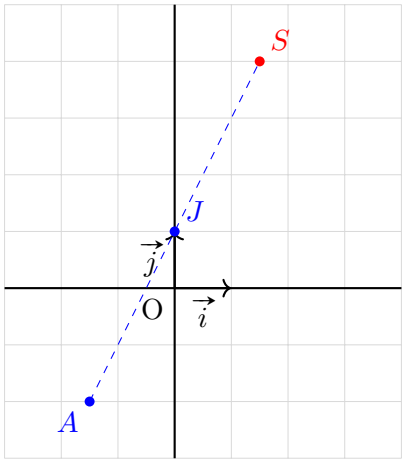
S est le symétrique de A par rapport à J, donc J est le milieu de $[AS]$.

$x_J = \dfrac{x_A + x_S}{2}$ soit $x_S = 2x_J - x_A = 2 \times 0 - (-1{,}5) = 1{,}5$

$y_J = \dfrac{y_A + y_S}{2}$ soit $y_S = 2y_J - y_A = 2 \times 1 - (-2) = 4$

Conclusion : $\boxed{S(1{,}5\ ;4)}$

4. Placer le point S sur la figure.
   Voir figure ci-dessous.



Exercice n° 11. ♠ ♠ On considère les points $A(1\ ;5)$, $B(3\ ;-1)$ et $C(-5\ ;3)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.
   $x_I = \dfrac{3 + (-5)}{2} = \dfrac{-2}{2} = -1$ et $y_I = \dfrac{-1 + 3}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$
   Conclusion : $\boxed{I(-1\ ;1)}$
2. Calculer les coordonnées du point D tel que I soit le milieu de $[AD]$.
   I est le milieu de $[AD]$, donc :
   $x_I = \dfrac{x_A + x_D}{2}$ soit $x_D = 2x_I - x_A = 2 \times (-1) - 1 = -3$
   $y_I = \dfrac{y_A + y_D}{2}$ soit $y_D = 2y_I - y_A = 2 \times 1 - 5 = -3$
   Conclusion : $\boxed{D(-3\ ;-3)}$
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.
   On a montré que I est le milieu de $[BC]$ et de $[AD]$.
   Les diagonales $[BC]$ et $[AD]$ du quadrilatère $ABDC$ se coupent en leur milieu I.
   Conclusion : le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

Opérations sur les vecteurs et leurs coordonnées

Exercice n° 12. ♠ Soit les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $3\vec{u}$ et $-2\vec{v}$.

   $\vec{u}+\vec{v}=\begin{pmatrix}3+(-1)\\-2+5\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}}$

   $\vec{u}-\vec{v}=\begin{pmatrix}3-(-1)\\-2-5\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}}$

   $3\vec{u}=\begin{pmatrix}3\times 3\\3\times(-2)\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}9\\-6\end{pmatrix}}$

   $-2\vec{v}=\begin{pmatrix}-2\times(-1)\\-2\times 5\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}2\\-10\end{pmatrix}}$

2. Calculer les coordonnées du vecteur $2\vec{u}+3\vec{v}$.

   $2\vec{u}=\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$ et $3\vec{v}=\begin{pmatrix}-3\\15\end{pmatrix}$

   $2\vec{u}+3\vec{v}=\begin{pmatrix}6+(-3)\\-4+15\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}3\\11\end{pmatrix}}$

3. Calculer les coordonnées du vecteur $5\vec{u}-4\vec{v}$.

   $5\vec{u}=\begin{pmatrix}15\\-10\end{pmatrix}$ et $4\vec{v}=\begin{pmatrix}-4\\20\end{pmatrix}$

   $5\vec{u}-4\vec{v}=\begin{pmatrix}15-(-4)\\-10-20\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}19\\-30\end{pmatrix}}$

Exercice n° 13. ♠ ♠ On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;-1)$ et $C(5\,;4)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\-1-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}5-(-1)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}4+6\\-3+2\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}10\\-1\end{pmatrix}}$

2. Calculer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

   $\overrightarrow{OM}=\begin{pmatrix}10\\-1\end{pmatrix}$, donc M a pour coordonnées $\boxed{M(10\,;-1)}$.

3. Calculer les coordonnées du point N tel que $\overrightarrow{ON}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

   $2\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}8\\-6\end{pmatrix}$

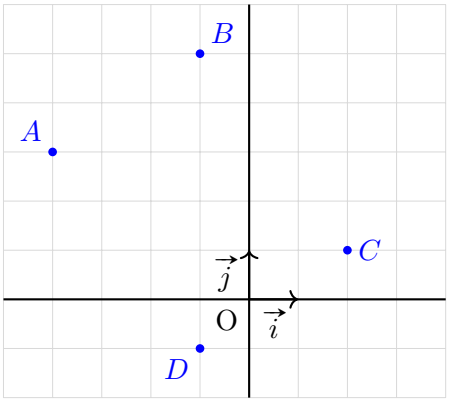
   $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}8-6\\-6-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-8\end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{ON}=\begin{pmatrix}2\\-8\end{pmatrix}$, donc $\boxed{N(2\,;-8)}$.

Exercices bilan

Exercice n° 14. ♠ ♠ Soit $A(-4\,;3)$, $B(-1\,;5)$, $C(2\,;1)$ et $D(-1\,;-1)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Tracer un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B, C et D.
   Voir figure ci-dessous.



2. (a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-(-4)\\5-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1-2\\-1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$

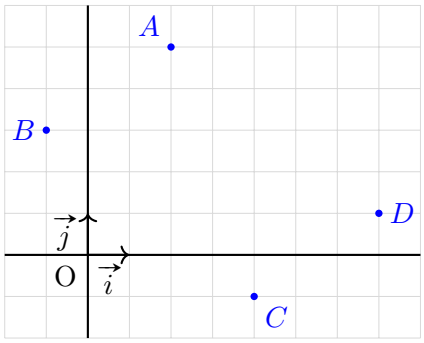
   (b) En déduire la nature du quadrilatère $ABDC$.
   On remarque que $\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} = -\overrightarrow{AB}$.
   Donc $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC}$.
   Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

3. (a) Calculer les longueurs AB, AC et BC.
   $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2} = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{9+4} = \boxed{\sqrt{13}}$
   $AC = \sqrt{(2-(-4))^2+(1-3)^2} = \sqrt{6^2+(-2)^2} = \sqrt{36+4} = \boxed{\sqrt{40}}$
   $BC = \sqrt{(2-(-1))^2+(1-5)^2} = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = \boxed{5}$

   (b) Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.
   Si le triangle ABC est rectangle en A, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le plus grand côté est l'hypoténuse.
   On compare : $AB^2 = 13$, $AC^2 = 40$ et $BC^2 = 25$. Le plus grand côté est AC.
   On vérifie si $AC^2 = AB^2 + BC^2$: $AB^2 + BC^2 = 13 + 25 = 38$ et $AC^2 = 40$.
   $38 \neq 40$, donc d'après la **réciproque du théorème de Pythagore**, le triangle ABC n'est **pas rectangle** (en aucun sommet).

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère les points $A(2\,;5)$, $B(-1\,;3)$, $C(4\,;-1)$ et $D(7\,;1)$ dans un repère.

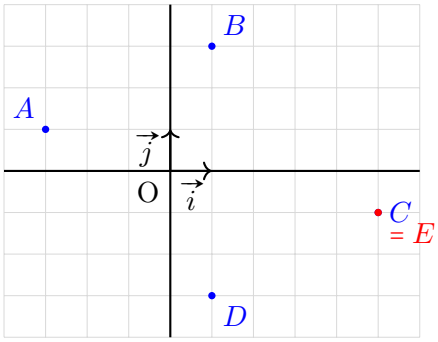
1. Tracer un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B, C et D.
   Voir figure ci-dessous.



2. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-2\\3-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}7-4\\1-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$
   $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=(-3)\times 2-(-2)\times 3=-6+6=0$
   Conclusion : $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=0$ donc les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.
3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-2\\-1-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$
   $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=(-3)\times(-6)-(-2)\times 2=18+4=22\neq 0$
   Conclusion : $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})\neq 0$ donc A, B et C ne sont **pas alignés**.
4. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$ et du milieu J du segment $[BD]$.
   $x_I=\dfrac{2+4}{2}=3$ et $y_I=\dfrac{5+(-1)}{2}=2$ donc $\boxed{I(3\,;2)}$
   $x_J=\dfrac{-1+7}{2}=3$ et $y_J=\dfrac{3+1}{2}=2$ donc $\boxed{J(3\,;2)}$
5. Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $ABDC$? Justifier.
   On constate que $I=J=(3\,;2)$: les milieux de $[AC]$ et $[BD]$ sont confondus.
   Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du quadrilatère $ABDC$ se coupent en leur milieu.
   Conclusion : le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

Exercice n° 16. ♠ ♠ On considère les points $A(-3\,;1)$, $B(1\,;3)$, $C(5\,;-1)$ et $D(1\,;-3)$ dans un repère.

1. Tracer un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$ et placer les points A, B, C et D.
   Voir figure ci-dessous.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-3)\\3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-1\\-1-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$

3. Le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme ? Justifier.

   $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

   Conclusion : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.

4. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$ et du milieu J du segment $[BD]$. Que constate-t-on ?

   $x_I = \dfrac{-3+5}{2} = 1$ et $y_I = \dfrac{1+(-1)}{2} = 0$ donc $I(1\,;0)$

   $x_J = \dfrac{1+1}{2} = 1$ et $y_J = \dfrac{3+(-3)}{2} = 0$ donc $J(1\,;0)$

   On constate que $I = J = (1\,;0)$: les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu. Cela confirme que $ABCD$ est un parallélogramme.

5. Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

   $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} 1-(-3) \\ -3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$ donc $E = (-3+8\ ;\ 1+(-2))$, soit $\boxed{E(5\,;-1)}$.

   On remarque que $E(5\,;-1) = C(5\,;-1)$, donc E et C sont **confondus**. C'est logique : dans un parallélogramme $ABCD$, la diagonale $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

6. Les points B, E et C sont-ils alignés ? Justifier.

   Puisque $E = C$ (même point), les points B, E et C ne forment que deux points distincts.

   Conclusion : les points B, E et C sont **alignés** (car E et C sont confondus).

7. Calculer les coordonnées du point F, symétrique du point A par rapport au point I.

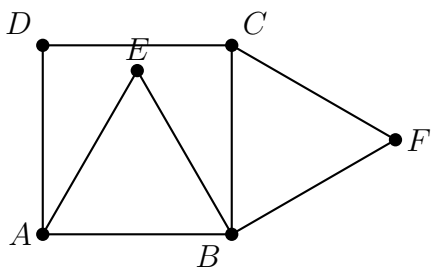
   F est le symétrique de A par rapport à $I(1\,;0)$, donc I est le milieu de $[AF]$.

   $x_F = 2x_I - x_A = 2\times 1 - (-3) = 5$ et $y_F = 2y_I - y_A = 2\times 0 - 1 = -1$

   Conclusion : $\boxed{F(5\,;-1)}$

   On retrouve $F = C$: le symétrique de A par rapport au centre du parallélogramme est le sommet opposé C.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Sur la figure suivante, $ABCD$ est un carré de côtés de longueur 1. AEB et BFC sont deux triangles équilatéraux.



1. Démontrer qu'une hauteur dans un triangle équilatéral de côté 1 unité est de longueur $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

   Soit un triangle équilatéral de côté 1. La hauteur issue d'un sommet tombe au milieu du côté opposé.

On applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé : l'hypoténuse est le côté du triangle (1), un côté de l'angle droit est la moitié du côté opposé ($\frac{1}{2}$), et l'autre côté est la hauteur h.

$h^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2 \iff h^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \iff h = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

2. On considère le repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD})$.

   (a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E et F dans ce repère.

   A est l'origine : $\boxed{A(0\,;0)}$

   B est l'extrémité de $\overrightarrow{AB}$: $\boxed{B(1\,;0)}$

   D est l'extrémité de $\overrightarrow{AD}$: $\boxed{D(0\,;1)}$

   C est le sommet opposé à A dans le carré : $\boxed{C(1\,;1)}$

   E est le sommet du triangle équilatéral AEB situé du côté de D (au-dessus de $[AB]$). Le milieu de $[AB]$ est $\left(\frac{1}{2}\,;0\right)$ et la hauteur vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ vers le haut (direction de $\overrightarrow{AD}$).

   Donc $\boxed{E\left(\frac{1}{2}\,;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

   F est le sommet du triangle équilatéral BFC situé à droite de $[BC]$. Le milieu de $[BC]$ est $\left(1\,;\frac{1}{2}\right)$ et la hauteur vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ vers la droite (direction de $\overrightarrow{AB}$).

   Donc $\boxed{F\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$

   (b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$.

   $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-0\\ \frac{\sqrt{3}}{2}-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}-2}{2}\end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}1+\frac{\sqrt{3}}{2}-0\\ \frac{1}{2}-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2+\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

   (c) Les points D, E et F sont-ils alignés ? Justifier.

   On calcule le déterminant :

   $\det(\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DF}) = \frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}-2}{2}\times\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

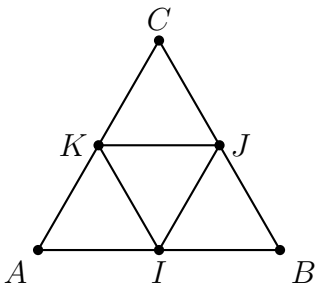
   $= -\frac{1}{4} - \frac{(\sqrt{3}-2)(2+\sqrt{3})}{4}$

   On développe le produit : $(\sqrt{3}-2)(2+\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}+3-4-2\sqrt{3} = -1$

   $\det(\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DF}) = -\frac{1}{4} - \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}+\frac{1}{4} = 0$

   Conclusion : $\det(\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DF}) = 0$ donc D, E et F sont **alignés**.

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ Sur la figure suivante, ABC est un triangle équilatéral de côté 2. Les points I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.



1. On considère le repère orthonormé $(A\,;\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\,;\,\vec{j})$
   (a) Déterminer la longueur de la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 2.
   Par le théorème de Pythagore dans le demi-triangle rectangle :
   $h^2+1^2=2^2 \iff h^2=4-1=3 \iff h=\boxed{\sqrt{3}}$
   (b) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, J et K dans ce repère.
   Le vecteur unitaire est $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, donc une unité sur l'axe des abscisses vaut la moitié de AB, c'est-à-dire 1.
   Ainsi A est l'origine : $\boxed{A(0\,;0)}$
   B est à 2 unités dans la direction de $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: $\boxed{B(2\,;0)}$
   Le pied de la hauteur issue de C est le milieu de $[AB]$, soit le point $(1\,;0)$. La hauteur vaut $\sqrt{3}$ vers le haut : $\boxed{C(1\,;\sqrt{3})}$
   I milieu de $[AB]$: $\boxed{I(1\,;0)}$
   J milieu de $[BC]$: $J\left(\frac{2+1}{2}\,;\frac{0+\sqrt{3}}{2}\right)=\boxed{J\left(\frac{3}{2}\,;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$
   K milieu de $[AC]$: $K\left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+\sqrt{3}}{2}\right)=\boxed{K\left(\frac{1}{2}\,;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$. Les droites (IJ) et (AC) sont-elles parallèles ? Justifier.
   $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}-1\\ \frac{\sqrt{3}}{2}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1-0\\ \sqrt{3}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{3}\end{pmatrix}$
   On remarque que $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{IJ}$, donc $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
   Conclusion : les droites (IJ) et (AC) sont **parallèles**.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ sont-ils égaux ? En déduire la nature du quadrilatère $BJKI$.
   $\overrightarrow{BJ}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}-2\\ \frac{\sqrt{3}}{2}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-1\\ \frac{\sqrt{3}}{2}-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{IK} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, donc ces vecteurs sont **égaux**.

Conclusion : comme $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{IK}$, le quadrilatère $BJKI$ est un **parallélogramme**.

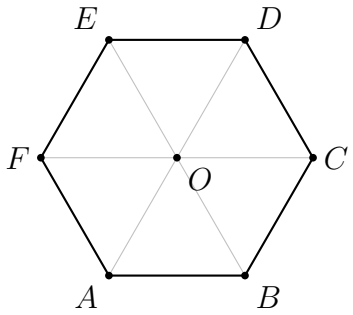
4. Soit G le point de coordonnées $\left(1 ; \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$. Montrer que A, G et J sont alignés.

$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix} 1-0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AJ}\begin{pmatrix} \frac{3}{2}-0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{AJ}) = 1 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{3} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{3\sqrt{3}}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 0$

Conclusion : $\det(\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{AJ}) = 0$ donc $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont colinéaires, donc A, G et J sont **alignés**.

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Sur la figure suivante, $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1.



1. On considère le repère orthonormé $(A ; \overrightarrow{AB} ; \vec{j})$.

   (a) On rappelle que chaque sommet d'un hexagone régulier est le sommet d'un triangle équilatéral de côté 1 formé avec le centre O. En utilisant le résultat de l'exercice précédent, déterminer les coordonnées des six sommets A, B, C, D, E, F dans ce repère.

   L'hexagone régulier est composé de 6 triangles équilatéraux de côté 1 ayant le centre O comme sommet commun. La hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1 vaut $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

   $\boxed{A(0\,;0)}$ $\boxed{B(1\,;0)}$

   C est obtenu depuis B en avançant dans la direction du côté $[BC]$. Par symétrie de l'hexagone : $\boxed{C\left(\dfrac{3}{2}\,;\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

   D est le sommet symétrique de A par rapport à O, situé en haut : $\boxed{D(1\,;\sqrt{3})}$

   E est symétrique de B par rapport à l'axe vertical passant par O : $\boxed{E(0\,;\sqrt{3})}$

   $\boxed{F\left(-\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

   (b) Calculer les coordonnées du centre O comme milieu du segment $[AD]$.

   $x_O = \dfrac{0+1}{2} = \dfrac{1}{2}$ et $y_O = \dfrac{0+\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

   Conclusion : $\boxed{O\left(\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{BE}$. Les points B, O et E sont-ils alignés ? Justifier.

   $\overrightarrow{BO}\begin{pmatrix} \frac{1}{2}-1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix} 0-1 \\ \sqrt{3}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

   On remarque que $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BO}$, donc $\overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont colinéaires.

   Conclusion : B, O et E sont **alignés**. De plus, O est le milieu de $[BE]$.

3. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.

   $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix} 0-0 \\ \sqrt{3}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} 1-1 \\ \sqrt{3}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$, donc en particulier ces vecteurs sont colinéaires.

   Conclusion : les droites (AE) et (BD) sont **parallèles**.

4. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FE}$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABEF$?

   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{FE}\begin{pmatrix} 0-(-\frac{1}{2}) \\ \sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{FE}$, donc $ABEF$ n'est **pas un parallélogramme**.

   Vérifions si c'est un trapèze. On a $\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AF}$.

   Donc $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont colinéaires : les droites (AF) et (BE) sont parallèles.

   Conclusion : $ABEF$ est un **trapèze** (avec $(AF) \parallel (BE)$).